(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 110605156 B
(45)授权公告日 2021.02.05

(21)申请号 201910980909.0

(22)申请日 2019.10.16

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 110605156 A

(43)申请公布日 2019.12.24

(73)专利权人 山西山安立德环保科技有限公司
地址 030000 山西省太原市小店区综改示范区太原唐槐园区龙盛街高新
专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司

(72)发明人 贾立军 冯辉民 李成栋 毛瑞松

(74)专利代理机构 太原智慧管家知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 14114
代理人 张洋

(51)Int.Cl.
B02C 1/04(2006.01)
B02C 23/00(2006.01)
B02C 23/18(2006.01)
B08B 15/04(2006.01)
B21F 1/02(2006.01)

审查员 李洪庆

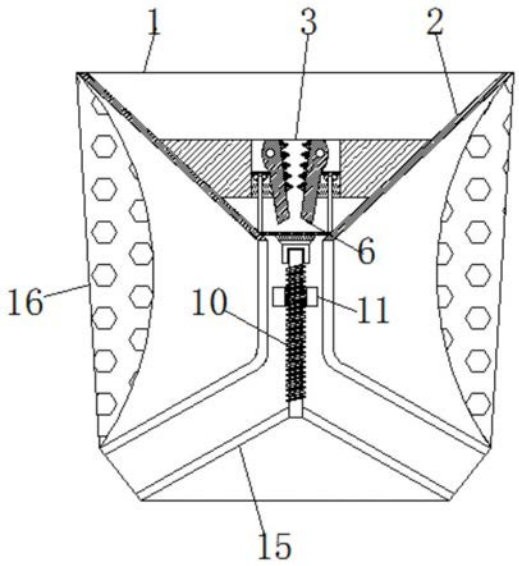
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备

(57)摘要

本发明涉及建筑垃圾处理回收技术领域，且公开了一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备，包括壳体，所述壳体的内部固定连接有支撑架，支撑架的表面固定连接有进料管道，进料管道的内部活动连接有弹性杆，弹性杆的表面活动连接有振动板，弹性杆远离进料管道的一端固定连接有动颚板，动颚板的表面固定连接有钻头。驱动螺杆带动齿轮旋转，齿轮从而带动转轴旋转，转轴旋转带动其表面的转动套也跟随其做旋转运动，将与钢筋分离后的土块再次碾磨打碎，并落入分离管道内，而分离后的钢筋进入转轴内部，因转轴的直径小于动颚板的开口，从而达到了分离钢筋块中钢筋与土块，并将钢筋压直的效果。



CN 110605156 B

1.一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备,包括壳体(1),其特征在于:所述壳体(1)的内部固定连接有支撑架(2),支撑架(2)的表面固定连接有进料管道(3),进料管道(3)的内部活动连接有弹性杆(4),弹性杆(4)的表面活动连接有振动板(5),弹性杆(4)远离进料管道(3)的一端固定连接有动颚板(6),动颚板(6)的表面固定连接有钻头(7);

所述振动板(5)的表面活动连接有螺杆(8),螺杆(8)远离振动板(5)的一端啮合有齿轮(9),齿轮(9)远离螺杆(8)的一侧啮合有转轴(10),转轴(10)的表面螺纹连接有转动套(11);

所述转轴(10)的内部为空心设计;

所述进料管道(3)与转轴(10)处于同一竖直垂直线上;

在使用时,将钢筋混凝土块放入壳体(1)内的进料管道(3)内,启动驱动部件使动颚板(6)振动,并使钻头(7)对钢筋块进行钻动,因动颚板(6)为有规律的振动,其会挤压或拉伸弹性杆(4),弹性杆(4)移动会带动与其相连接的振动板(5)做有规律的摆动,振动板(5)摆动会驱动螺杆(8)带动齿轮(9)旋转,齿轮(9)从而带动转轴(10)旋转,转轴(10)旋转带动其表面的转动套(11)也跟随其做旋转运动,将与钢筋分离后的土块再次碾磨打碎,并落入分离管道(15)内,而分离后的钢筋进入转轴(10)内部,因转轴(10)的直径小于动颚板(6)的开口,所以进入转轴(10)内部的钢筋会被夹持并将其压直,起到分离钢筋块中钢筋与土块,并将钢筋压直的作用。

2.根据权利要求1所述的一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备,其特征在于:所述动颚板(6)靠近弹性杆(4)的一侧且位于弹性杆(4)的下方活动连接有弹簧(12)。

3.根据权利要求1所述的一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备,其特征在于:所述钻头(7)的内部开设有储存槽(13)。

4.根据权利要求3所述的一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备,其特征在于:所述储存槽(13)的表面活动连接有弹簧板(14)。

5.根据权利要求1所述的一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备,其特征在于:所述转动套(11)远离转轴(10)的一侧活动连接有分离管道(15)。

6.根据权利要求1所述的一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备,其特征在于:所述壳体(1)的两侧均固定连接有阻气板(16)。

一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备

技术领域

[0001] 本发明涉及建筑垃圾处理回收技术领域，具体为一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备。

背景技术

[0002] 建筑垃圾指人们在从事拆迁、建设、装修、修缮等建筑业的生产活动中产生的渣土、废旧混凝土、废旧砖石及其他废弃物的统称。

[0003] 按产生源分类，建筑垃圾可分为工程渣土、装修垃圾、拆迁垃圾、工程泥浆等；按组成成分分类，建筑垃圾中可分为渣土、混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆、泥浆、沥青块、废塑料、废金属、废竹木等；因此，对一种建筑垃圾处理设备的需求日益增长。

[0004] 目前市场上的很多破碎机，只能对形状大致相同的钢筋块产生较好的破碎效果，而建筑残余的钢筋块为不规则形状，因此对不同形状的混凝土块进行粉碎时，对其中钢筋的分离没有更好的处理，这就造成了大多数资源的浪费，此外在粉碎过程中产生大量的灰尘扩散在空气中，对空气造成二次污染，因此一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备应运而生。

发明内容

[0005] 为实现上述分离钢筋块中钢筋与土块的目的，本发明提供如下技术方案：一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备，包括壳体，所述壳体的内部固定连接有支撑架，支撑架的表面固定连接有进料管道，进料管道的内部活动连接有弹性杆，弹性杆的表面活动连接有振动板，弹性杆远离进料管道的一端固定连接有动颚板，动颚板的表面固定连接有钻头，所述振动板的表面活动连接有螺杆，螺杆远离振动板的一端啮合有齿轮，齿轮远离螺杆的一侧啮合有转轴，转轴的表面啮合有转动套。

[0006] 本发明的有益效果是：

[0007] 1.通过将钢筋混凝土块放入壳体内的进料管道内，启动驱动部件使动颚板振动，并使钻头对钢筋块进行钻动，因动颚板为有规律的振动，会挤压或拉伸弹性杆，弹性杆移动会带动与其相连接的振动板做有规律的摆动，振动板摆动会驱动螺杆带动齿轮旋转，齿轮从而带动转轴旋转，转轴旋转带动其表面的转动套也跟随其做旋转运动，将与钢筋分离后的土块再次碾磨打碎，并落入分离管道内，而分离后的钢筋进入转轴内部，因转轴的直径小于动颚板的开口，所以进入转轴内部的钢筋会被夹持并将其压直，从而达到了分离钢筋块中钢筋与土块，并将钢筋压直的效果。

[0008] 2.通过上述动颚板做有规律的振动，所以钻头内的弹簧板做有规律的推拉运动，推拉产抽吸力，会抽吸两者碰撞产生的灰尘，而随着动颚板不断的粉碎挤压土块，大部分灰尘会弥散到壳体内部，因阻气板的存在会将这些粉尘吸收掉，从而达到了防止出现处理垃圾的同时对空气造成二次污染现象的效果。

[0009] 优选的，所述动颚板靠近弹性杆的一侧且位于弹性杆的下方活动连接有弹簧，起

到防止弹性杆被过度挤压的作用。

[0010] 优选的，所述钻头的内部开设有储存槽，起到暂时储存抽吸进来的粉尘的作用。

[0011] 优选的，所述储存槽的表面活动连接有弹簧板，起到放大钻头的钻取力的作用。

[0012] 优选的，所述转动套远离转轴的一侧活动连接有分离管道，便于分离土块和土渣。

[0013] 优选的，所述转轴的内部为空心设计，其转轴开口的直径大于进行分离处理的钢筋块的直径。

[0014] 优选的，所述进料管道与转轴处于同一竖直垂直线上，便于便分离后的钢筋直接进入转轴的内部。

[0015] 优选的，所述壳体的两侧均固定连接有阻气板，起到吸收粉尘的作用。

附图说明

[0016] 图1为本发明壳体结构主视剖视图；

[0017] 图2为本发明进料管道结构示意图；

[0018] 图3为图2中A处局部放大图；

[0019] 图4为本发明分离管道结构示意图。

[0020] 图中：1-壳体、2-支撑架、3-进料管道、4-弹性杆、5-振动板、6-动颚板、7-钻头、8-螺杆、9- 齿轮、10-转轴、11-转动套、12-弹簧、13-储存槽、14-弹簧板、15-分离管道、16-阻气板。

具体实施方式

[0021] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0022] 请参阅图1-4，一种基于动颚调节技术的建筑垃圾回收处理设备，包括壳体1，壳体1的两侧均固定连接有阻气板16，起到吸收粉尘的作用，壳体1的内部固定连接有支撑架2，支撑架2的表面固定连接有进料管道3，进料管道3的内部活动连接有弹性杆4，动颚板6靠近弹性杆4的一侧且位于弹性杆4的下方活动连接有弹簧12，起到防止弹性杆4被过度挤压的作用，弹性杆4的表面活动连接有振动板5，弹性杆4远离进料管道3的一端固定连接有动颚板6，动颚板6的表面固定连接有钻头7，钻头7内的弹簧板14做有规律的推拉运动，推拉产抽吸力，会抽吸两者碰撞产生的灰尘，而随着动颚板6不断的粉碎挤压土块，大部分灰尘会弥散到壳体1内部，因阻气板16的存在会将这些粉尘吸收掉；钻头7的内部开设有储存槽13，起到暂时储存抽吸进来的粉尘的作用，储存槽13的表面活动连接有弹簧板14，起到放大钻头7的钻取力的作用，振动板5的表面活动连接有螺杆8，螺杆8远离振动板5的一端啮合有齿轮9，齿轮9远离螺杆8的一侧啮合有转轴10，因动颚板6为有规律的振动，其会挤压或拉伸弹性杆4，弹性杆4移动会带动与其相连接的振动板5做有规律的摆动，振动板5摆动会驱动螺杆8带动齿轮9旋转，齿轮9从而带动转轴10旋转，转轴10的内部为空心设计，其转轴 10开口的直径大于进行分离处理的钢筋块的直径，进料管道3与转轴10处于同一竖直垂直线上，便于便分离后的钢筋直接进入转轴10的内部，转轴10旋转带动其表面的转动套11也跟随其做旋

转运动，将与钢筋分离后的土块再次碾磨打碎，并落入分离管道15内，而分离后的钢筋进入转轴10内部，因转轴10的直径小于动颚板6的开口，所以进入转轴10内部的钢筋会被夹持并将其压直，转轴10 的表面啮合有转动套11，转动套11远离转轴10的一侧活动连接有分离管道15，便于分离土块和土渣。

[0023] 在使用时，将钢筋混凝土块放入壳体1内的进料管道3内，启动驱动部件使动颚板6振动，并使钻头7对钢筋块进行钻动，因动颚板6为有规律的振动，其会挤压或拉伸弹性杆4，弹性杆4移动会带动与其相连接的振动板5做有规律的摆动，振动板5摆动会驱动螺杆8带动齿轮9旋转，齿轮9从而带动转轴10旋转，转轴10旋转带动其表面的转动套11也跟随其做旋转运动，将与钢筋分离后的土块再次碾磨打碎，并落入分离管道15内，而分离后的钢筋进入转轴10内部，因转轴10的直径小于动颚板6的开口，所以进入转轴10内部的钢筋会被夹持并将其压直，起到分离钢筋块中钢筋与土块，并将钢筋压直的作用；通过上述动颚板6做有规律的振动，所以钻头7内的弹簧板14做有规律的推拉运动，推拉产抽吸力，会抽吸两者碰撞产生的灰尘，而随着动颚板6不断的粉碎挤压土块，大部分灰尘会弥散到壳体1内部，因阻气板16的存在会将这些粉尘吸收掉，起到防止出现处理垃圾的同时对空气造成二次污染现象的作用。

[0024] 以上，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围之内。

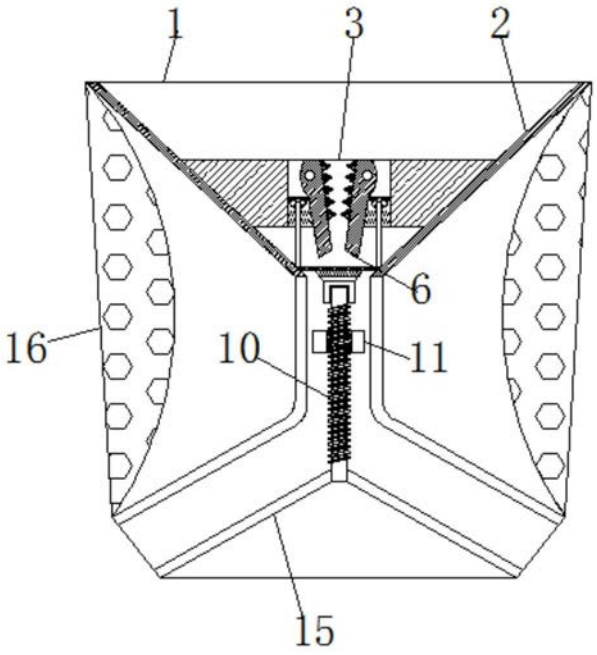


图1

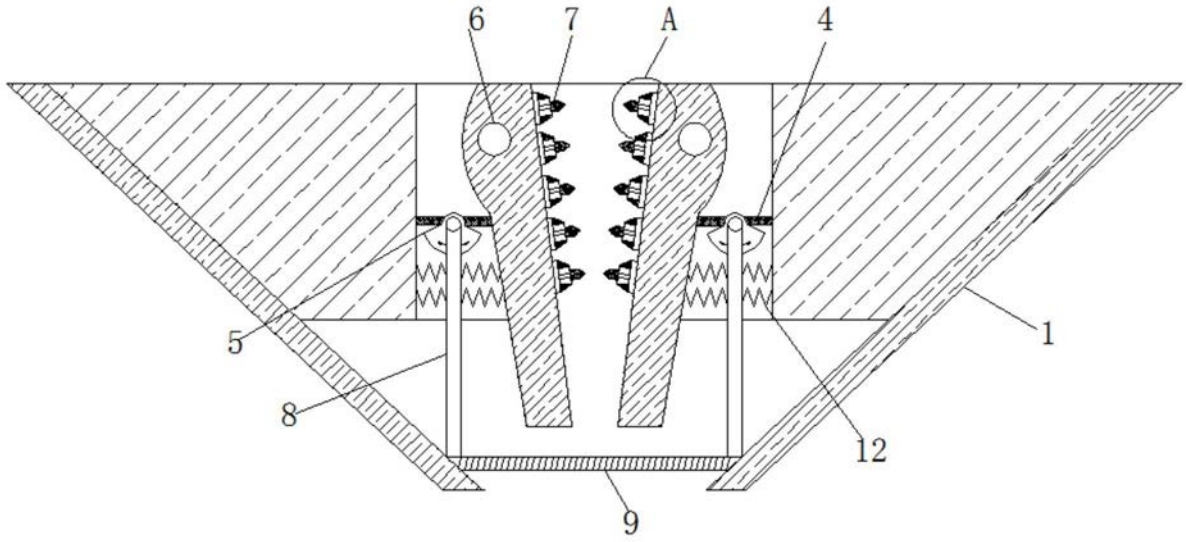


图2

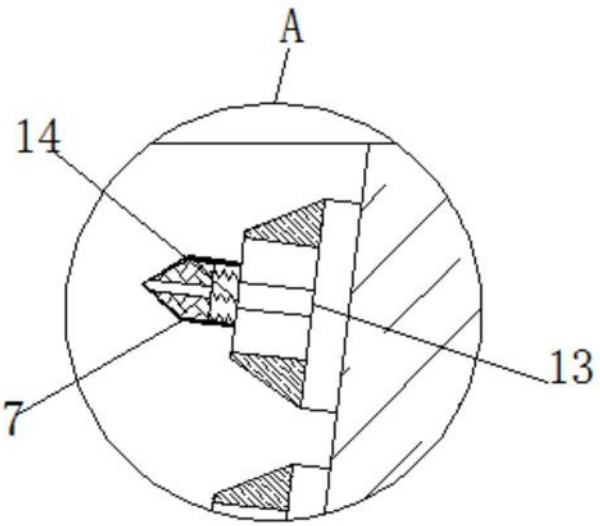


图3

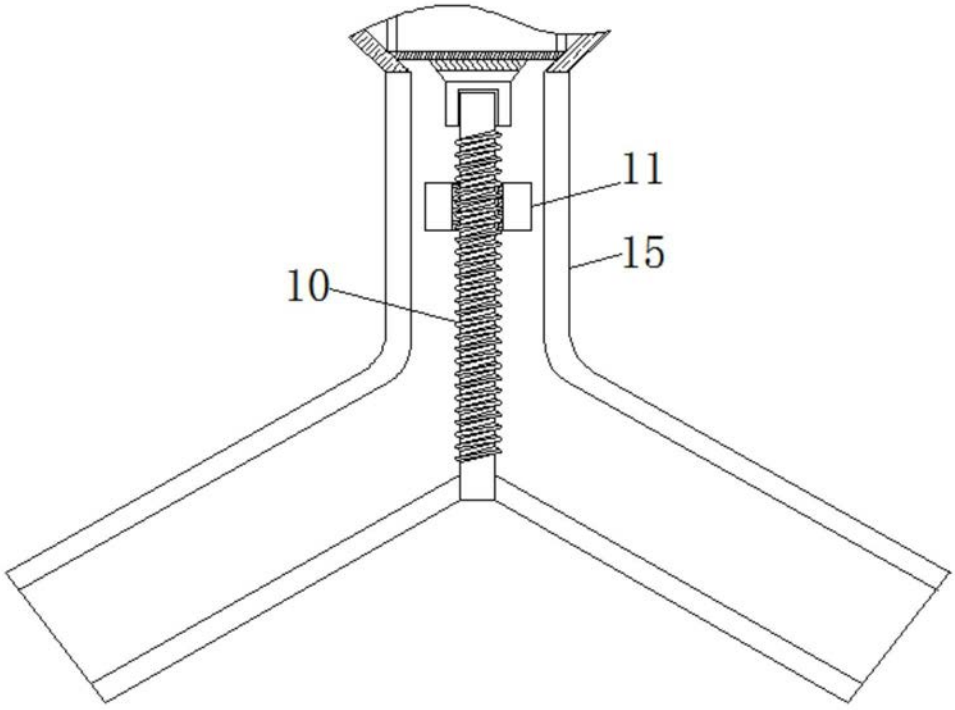


图4